

乾坤体义

利玛窦

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
乾坤体义卷上	6
乾坤体义卷中	11
乾坤体义卷下	16

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案乾坤体义三卷明利玛窦撰利玛窦西洋人万厯中航海至广东是为西法入中国之始利玛窦兼通中西之文故凡所著书皆华字华语不烦再译是书上中卷皆言天象以人居寒暖为五带日月星天为九重以水火土气为四大元行以日月地影三者定薄蚀至于恒星七曜与地各有倍数日月出入各有映蒙多发前人所未发其多方罕譬亦皆委曲详明下卷皆言算术以边线面积平圆椭圆互相容较补古方田之所未及为今线面体之造端虽篇帙无多而其言皆驗诸实测其法皆具得变通所谓词简而义赅者我朝御制数理精蕴多因其说而推阐之当明季厯法乖舛之余郑世子载堉邢云路诸人皆力斥其非而所学未足以相胜自徐光启等改用新法乃渐由防入密至本朝而益为研究始尽精防则是书固亦大辂之椎轮矣乾隆四十六年九月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

乾坤体义卷上

明 利玛窦 撰

天地浑仪说

地与海本是圆形而合为一球居天球之中诚如鸡子黄在青内有谓地为方者语其德静而不移之性非语其形体也天既包地则彼此相应故天有南北二极地亦有之天分三百六十度地亦同之天中有赤道自赤道而南二十三度半为南道赤道而北二十三度半为北道据中国在北道之北日行赤道则昼夜平行南道则昼短行北道则昼长故天球有昼夜平圈列于中昼短昼长二圈列于南北以着日行之界地球亦有三圈对于下焉但天包地外为甚大其度广地处天中为甚小其度狭此其差异者耳查得直行北方者每路二百五十里觉北极出高一度南极入低一度直行南方者每路二百五十里觉北极入低一度南极出高一度则不特审地形果圆而并徵地之每一度广二百五十里则地之东西南北各一周有九万里实数也是南北与东西数相等而不容异也夫地厚二万八千六百三十六里零三十六丈上下四旁皆生齿所居浑沦一球原无上下盖在天之内何瞻非天总六合内凡足所伫即为下凡首所向即为上其專以身之所居分上下者未然也且予自太西浮海入中国至昼夜平线已见南北二极皆在平地畧无高低道转而南过大浪峯已见南极出地三十六度则大浪峯与中国上下相为对待矣而吾彼时只仰天在上未视之在下也故谓地形圆而周围皆生齿者信然矣以天势分山海自北而南为五带一在昼长昼短二圈之间其地甚热则谓热带近日轮故也二在北极圈之内三在南极圈之内此二处地俱甚冷则谓寒带远日轮故也四在北极昼长二圈之间五在南极昼短二圈之间此二地皆谓之正带不甚冷热日轮不遠不近故也又以地势分輿地为五大州曰欧逻巴曰利未亚曰亚细亚曰南北亚墨利加曰墨瓦蜡泥加其各州之界当以五色别之令其便览各国繁伙难悉大约各州共有百余国原宜作圆球惟其入图不便不得而易圆为平反圈为线耳欲知其形必须相合连东西二海为一方可也其经纬线本宜每度画之今且惟每十度为一方以免杂乱依是可分置各国于其所东西纬线数天下之长自昼夜平线为中而起上数至北极下数至南极南北经线数天下之寬自福岛起为十度至三百六十度复相接焉试如察得南京离中线以上三十二度离福岛以东一百二十八度则安之于其所也凡地在中线以上至北极则实为北方凡在中线以下则实为南方焉释氏谓中国在南瞻部洲并计须弥山出入地数其繆可知也又用纬线以着各极出地几何盖地离昼夜平线度数与极出地度数相等但在南方则着南极出地之数在北方则着北极出地之数也故视京师隔中线以北四十度则知京师北极高四十度也视大浪峯隔中线以南三十六度则知大浪峯南极高三十六度也凡同纬之地其极出地数同则四季寒暑同态焉若两处离中线度数相同但一离于南一离于北其四季并昼夜刻数均同惟时相反焉盖此之夏为彼之冬焉耳且长昼夜愈离中线愈长也余以式之推计于图瀆每五度其昼夜长何如则西东上下隔中线数一则皆可通用也用经线以定两处相离几何辰也盖日轮一日作一周则每辰行三十度而两处相违三十度并谓差一辰故视女直离福岛一百四十度而缅甸离一百一十度则明女直于缅甸差一辰而凡女直为卯时缅甸为寅时也其余仿是焉设差六辰则两处昼夜相反焉如又离中线度数同而差南北则两地人对足氏反行

故南京离中线以北三十二度离福岛一百二十八度而南亚墨利加之玛八作离中线以南三十二度离福岛三百零有八度则南京于玛八作人相对反足氏行矣从此可晓同经线处并同辰而同时见日月蚀矣此其大畧也其详则备于图并其后书云

地球比九重天之星远且大几何

余尝留心于量天地法且從太西庠天文诸士讨论已久兹述其各数以便览焉夫地球既每度二百五十里则知三百六十度为地一周九万里又可以计地面至其中心隔一万四千三百一十八里零十八丈地心至第一重谓月天四十八万二千五百二十二余里至第二重谓辰星即水星天九十一万八千七百五十余里至第三重谓太白即金星天二百四十万零六百八十一余里至第四重谓日轮天一千六百零五万五千六百九十余里至第五重谓荧惑即火星天二千七百四十一万二千一百余里至第六重谓歳星即木星天一万二千六百七十六万九千五百八十四余里至第七重谓填星即土星天二万五千七百七十七万零五百六十四余里至第八重谓列宿天三万二千二百七十六万九千八百四十五余里至第九重谓宗动天六万四千七百三十三万八千六百九十余里此九层相包如葱头皮焉皆硬坚而日月星辰定在其体内如木节在板而只因本天而动第天体明而无色则能通透光如琉璃水晶之类无所碍也若二十八宿星其上等每各大于地球一百零六倍又六分之一其二等之各星大于地球八十九倍又八分之一其三等之各星大于地球七十一倍又三分之一其四等之各星大于地球五十三倍又十二分之十一其五等之各星大于地球三十五倍又八分之一其六等之各星大于地球十七倍又十分之一夫此六等皆在第八重天也土星大于地球九十倍又八分之一木星大于地球九十四倍又一半分火星大于地球半倍日轮大于地球一百六十五倍又八分之三地球大于金星三十六倍又二十七分之一大于水星二万一千九百五十一倍大于月轮三十八倍又三分之一则日大于月【下阙】

浑象图说

浑象图以见日月运行寒暑大意精铜为之外一环名子午环取準南北三向两头各用一枢在南者借作南极在北者借作北极匀分三百六十度随地而移如北极出地一度则南极入地一度也中横环名曰赤道日行至此则昼夜平矣稍南北二十三度半各一环为日行离赤道南北最遠之极此三环当用一闕捩贯于南北二极之中俾其运转者最中一小球乃地海全形也自赤道下北方诸国观之日行北道则昼长夜短至夏至而极极则返而南日行南道则夜长昼短至冬至而极极则返而北其赤道以南诸国则反是焉

四元行论

或问于余曰中国类重五行而贵国重四行何也余荅之曰窃谓中国论五行古与今不同矣所谓行者乃万象之所出则行为元行乃至纯也宜无相杂无相有矣故谓水火土为行则可

如以金木为元行则不知何义矣试观万物之成多不以金木焉如人虫鸟兽诸类是也则金木不得为万物之达行也又谁不知金木者实有水火土之杂乎杂则不得为元行矣设杂者可为行则草石等皆可置之于行之列不独五行也何独取金木耶吾观古唐虞开物大禹陈谟特以与谷列之为六府只云其切于民生者未尝谓水火金木土为元行质万物之本也后儒言水而木木而火火而土土而金夫乃曰木由水生火由木生土由火生金由土生水由金生耳此说诚难顺之夫木兼有火土何独由水生而火土未生时木安得自成乎如生木时土未生先原树于何地植乎夫物相生宜今无异于昔也然今水无土无太阳之火莫能生木木乃先有种入土后以水淋以太阳和下生根上萌芽而长成树则古并如是何无据考而殊之乎又木如生火则木性至热水以吾常视凝冻则水本至冷以至冷生至热是理不通矣水既生木而木生火水乃祖火乃孙何祖如此不像何其祖之如此不仁恒欲灭孙也耶初未有土木金则独水用何器藏之乎金由土生则于木何异金生土内木生土上本皆自土发矣且易注天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土则五者之生若有先后一定之数矣今日金生水则金四当先于水一矣曰木生火则木三当先于火二矣曰土生金则土五当先于金四矣火二虽居土五之前然隔三四何以生土木三虽居水一之后然隔火二何以承生于水一乎是其序均非义矣或问贵邦必有元行之真论敢问其指余曰元行之论事甚烦而理甚广不可以片论悉之且约为子言之吾西庠儒谓自不相生不相有而结万像质乃为行也天下凡有形者俱从四行成其质曰火气水土是也其数不可阙增也夫行之本情并为四也曰热干冷湿是也四元行每二元情配合为性而成焉若冷与热干与湿直相背而不可同居以为二行矣惟热干相合为火火性甚热次干也湿热相合为气气性甚湿次热也冷湿相合为水水性甚冷次湿也干冷相合为土土性甚干次冷也此四行之性也于下图可便览

当初造物者欲创作万物于寰宇先混沌造四行然后因其情势布之于本处矣火情至轻则跻于九重天之下而止土情至重则下凝而安天地之当中水情比土而轻则浮土之上而息气情不轻不重则乘水土而火焉所谓土为四行之浊渣火为四行之净精也火在其本处近天则随而环动每日偕作一周此系元火故极净甚炎而无光焉无光者何无薪炭等体以傅其光故尔若遇一外物冲照则着而发矣比而窑既久烧而方除薪炭虽内弗现火光而热气甚盛可速防熬物矣天下万象之初皆以四行结行之每偶相背则常胥敌而终一胜胜则四行皆解散而归本焉是以物之形自函壤已之縁岂我以一内虚术强能免之乎哉若天星形异性于下者而亦有所属四行焉其七政之太阳荧惑属火太阴太白属水辰星镇星属土维岁星属气也二十八宿各有其性而难辨矣若十二房者白羊狮子人马稟火性金牛磨羯室女稟土性双兄天秤寶瓶稟气性巨蟹天蝎双鱼稟水性【双兄室女厯家错为阴阳双女今正之】若四季者春乃湿暑则属气焉秋乃旱寒则属土焉夏乃暑旱则属火焉冬乃寒湿则属水焉其岁二十四节亦以四季分类矣若四方之气却不可以天下四时为一槩定焉此乃随地势及岁季移也变异也若中国之中大抵北风有土情南风有火情西风有水情东风有气情若人内四液者血属气黄痰属火白痰属水黑痰属土也四液者下民皆所备有之以养生而人人得一二盛以名其性也斯可因外行动明驗之默暗寥寂少言者必盛于黑液矣性速反复易怒者必盛于黄液矣愉容宽恕和气者必盛于红液矣愁色多忧过虑者必盛于白液矣此生而所稟性吾不能防脱惟能遏掩之耳人发病疾盖四液不调耳已故医家以四者分课则先访审所伤者后以相背药治之也释氏小西域人也若已闻太西儒所论四行而

欲之于中国谓地水火风乃四大也然吾太西庠儒惟名之四大体焉蓋天下海内海底通为土一体也天下江河连四海并为水一体自水地至火处其中所谓空者共为气一体夫气以上其余空屈月天皆为火一体也夫以形言之宇内大者无大乎四行体也但日轮宿星及各天重愈大又天也星也四行也以事人类为职则人尤大矣其谓风者固不可以当气也动而始有风耳静则无焉如是诂世界无风便少一大乎人及鸟兽非吹呵嚏际便缺一大乎释氏何不知风者虽盛于气而杂有水火为不纯之类则不宜例乎四纯体矣其谓地又非所论也地乃对天抱山水万森之总名孰为纯体而列之于四元行哉不若以中国之理译之为火气水土乃四元行四纯体也按其各情定其所居指其所属截然不混矣或曰自地至天其中常人谓空然吾知其为气者所实焉试观鸟之动翅而飞如舟之摇撑而行则气当水矣且水聊有色而气竟无之气体态尤幽是故不克以目见焉观之于人同与飞走之物并处宇内其呼吸非息使然乃出入其气耳又以声亦的然可徵之夫声者惟二有形物相撞为所发耳倘有以长薄棍击空必闻响岂非棍形撞气形之效乎勉斋黄氏曰天下无些空缺处愚人见天在上地在下则说中间有缺处也不知天地间逼实无空吾身之外皆是气如既脱衣即觉寒气袭体又如寓一间屋两头垂帘右手揭帘左亦掣动此皆覩气实处矣则中国儒者亦识有气在左右独不为之行且今所谓气者于孟子对志之气不同故先生传元行之数及情性果为可从吾意贵邦所谈四元行是乃五行六府之体焉我古唐虞谓五行六府是乃四体之用焉世儒欲混之而不分体用真不可矣但先生定气之性为热吾未明其理也吾见汤水虽无寒风吹自能去热致冷则本性谓冷宜矣视彼土和水成泥虽无烈日薰炙自克去湿致干则其本性为干效矣火性之本为热孰疑之焉然气者窃意其性非热而反为凉故虽夏日炎亢便或摇扇必出凉风脱衣遂觉寒气侵身斯气本性似非热矣又气之广大无物不有无所不在故火有火气水有水气土有土气是以气似不可以别设行焉余曰吾前定气性甚湿次热则其性独非热者执益热之物不觉已热而反觉凉如焉如吾以已热手揣摩他人愈热之手必觉已手为凉非我手诚凉也乃他手之热有甚故也故或摇扇而挹清风或脱衣而侵寒冷此因吾身甚热遂觉夏气似凉焉非气之不自热矣又曰气之本性自热因近着水土之冷而变已本情偶成凉耳比温泉下生硫黄则所发水滚热者水之本性乎天亦于是处备凉气以资民之呼吸而调冷心内火矣故每息更气以出热而致凉焉故鱼类恒潜水中而水本性甚冷自外能透凉内心多无呼吸资也夫气处所又有上中下三域上之因迓火则常太热下之因迓水土而水土恒为太阳所射以光辉有所发暖则气并暖中之上下遐离热者则常太寒冷以生霜雪之类也其三般气又广窄弗等若南北二极之下因违遠太阳者陰气盛则上下热暖处窄而中寒冷处广若赤道之下因近太阳者陰气微则反然二热暖处广而寒冷处窄其三处及余行之处所便可于后图览之

视此则知气行有本处而有界何曰无所不在乎然人常以物切情为气焉故以热干为火气以湿冷为水气以干冷为土气吾今谓气者惟言一行本湿热不轻重居水土之上天火之下也不言各物情气物之情气于物不殊也或问曰先生谓火聚在天九重下此乃新说吾中国前未闻焉愿闻贵邦据何理而言之盖彼处悬遠乎壤则人足不得而踵人目不得而覩也况火具于彼若闲然无所益于世界者余曰夫火在上其体视气更幽渺而无些光故人难得覩之以目也惟有不可违之理为徵焉其一曰气水土三行各获其本处以归聚曰空曰海曰地是也何独火者散居而无所会处哉既有本处而非水土间必在气上矣轻者浮重之上常理

焉其二曰凡物在本处外自就其处故水在空中自落下而流至于海始止也石在水上自沉溺而至底方休也气在水下自涌而上浮也吾观火恒性轻而自发土水气上则駭其本处非下而在气上矣又若设有在空中寓而见水土恒性欲下则可证水土本处在气下也其三曰夜间数见空中火似星陨横直飞流其诚非星乃烟气从地冲腾而至火处着防耳盖天星自古迄今原有定数而成数宿象不能减亏焉如夜夜果落几星何以计其数乎何像之成乎天星不几于尽亡乎况天上事不克壞岂落之有乎達此理者先须识其由也日轮广大乎山海地总球一百六十余倍【日轮大乎地后有一篇明论证之请视之以免诞笑我也】而昼夜围照之必常发烟气跻上如火煮锅焉其气或乃厚而冷湿少热则重而无力以出山顶外且内变水以合沙土干石所致水而生江河源泉也或薄而清则上不高夏时化为露冬时化为霜或乃湿热则登高至半空值寒气即凝而为云云随时为雪者也若兹气余滓无汁便为雾矣常有干热气自旱地发如肥烟则或横飞而为风或直升也升际如或值云云本冷湿则围迫之而欲灭之彼被逼则奋力生光火发声响而爆烈出上下此乃霹雳雷电之緣耳有曰自地而升吾不知所据也如彼气无逢阻者则逾气域臻火疆便防着若微者速走而消落似星若厚者久悬于是而为孛星焉人在下而遠望之如其在天而为真星不亦谬乎夫火齐居彼者大有利乎宇内一以盈满天下四大体而相调和焉使缺火之大体其水土之冷可悉泯气之微热而止罢生生矣盖气本弱维借火之力方能敌彼二行以存本体而保万森者也一以销化从下沛然恒上稊烟也否则朽壞气以生熅病于世也一以防彗星属而设百象于智者占卜将来防歲灾祸而免之也一以暖天所降生气而使之和民体者也既有此等大益于世之物诚不可谓徒在彼也或问曰如云大火近天天岂不烧壞乎余荅曰天也自不能壞也于天之下诸物大异矣然天下有金刚石不受火之累岂惟石耶西土产有火木以为屯寨有火草以织火布竟不惧火而天者犹惧之乎噫理本无穷言各有当自伏羲画易以后文王图位已错综互异矣兹行也遡其原则四之以立体别其流则五之以达用何害其心之一理之同耶中庸谓及其至也虽圣人有所不知焉上国名儒何尝自是其见也如信不及姑存而不论可矣

乾坤体义卷上

乾坤体义卷中

明 利玛窦 撰

日球大于地球地球大于月球

夫测量法借方矩植表视物以勾股推其远近高低固实无疑也惟高遠甚目力杀混矩表度纖淆则法不效故三四百里之外纵假高台崇山庸法皆无利矣古者不知是法之病即用器以量天曰违地八万里测日球广阔曰一千里岂不悞乎或问曰天文氏有量天尺有平仪有浑天仪以测七政星辰岂皆虚具乎曰量天尺以察日至之景平仪浑天仪以审日月诸星高之分及其方位固无谬也借使之以量天遠近高低星之大小尺分里数此乃大悞耳夫天以辰星测之有九重以恒旋推之有十一重以速迟进退见伏言之共有三十八端【在天地仪书】夫欲量天先量地地为量天之塔也欲量地球先测其径以径推其周围便知其大矣【下卷四题圈书首卷三十二题】欲量日月辰星球之大【日月辰星视之如轮而实为球是故以后通谓曰球】先推天各重遠近厚薄【在多罗谋氏大造书】而度各球径也

假如甲乙丙丁为地球戊为其心甲戊为地球半径己为月戊庚真地平甲辛地面地平也从甲地面欲测己戊线乃月离地心之里数几何矣先以法测此时刻月出真地平线几度则知己戊庚角几大夫甲戊庚为直角故除己戊庚则甲戊己角之大审矣【推甲戊己角大几何多罗谋氏别有方】次自甲以平仪等器视月则得己甲戊角大几何此己甲戊三角形之己戊甲己甲戊两角既明则其第三角甲己戊亦明矣【一卷三十一题】辛地半径已测为一万四千三百一十八里零十八丈【地仪书载二三法以测地球径】则若别作三角形于己甲戊相似而体势等【六卷十八题】既两三角形相当角比例等【六卷四题何为比例及比例之类在几何原本五卷界說第十】用勾股三数法可测自戊地心至己月体有四十八万二千五百二十二余里夫日月星体违地心几何既审则以法推其径之长也两球之比例有其径三加之比例【十二卷十八题】则既知地球大何如因而日月诸星比地之几何大亦审矣多罗谋氏又有恪法因日月之蚀测二球之大也人所最疑上卷之论惟其曰日球大于地球一百六十倍地球大于月球三十九倍盖曰吾视日月大不逾大瓮之底而俱等何以知其异而相大几倍乎今余不设量几倍之法惟明微日球大于地球地球大于月球借视照法六题易晓者以破其疑故先解六题而后可指三球之大小相比何如云

第一题

物形愈离吾目愈觉小

解曰吾视物如作一三角形焉形以物径线为底邊以底邊两端至目两线而结一角为二腰邊则夫内角益大吾觉物益大益小吾觉物益小也等则吾觉之等矣

论曰首图目在甲视乙丙一球则如作甲乙丙三角形其乙丙即球之径线为底邊乙甲丙甲

二条视线为两旁腰邊乙甲丙角为目内角也又视遠球丁戊甲三角形虽乙丙丁戊二球大等而吾觉近者大于遠者无他惟乙甲丙角大于丁甲戊角故耳又视第二图目在甲而乙丙近球小丁戊遠球大吾觉两球者等无他惟乙甲丙角于丁甲戊角等故耳又视第三图目在甲而乙丙近球小丁戊遠球大更遠则吾觉乙丙小球大于丁戊大球无他乃为乙甲丙角大于丁甲戊角故耳

第二题

光者照目者视惟以直线已

解曰光之所能及无碍者即照之目之力所能迄无隔之者则视之便自目自光可以射直线至于物体便无有隔碍之而可以照视之

论曰如以上图或光或目在甲而照视乙丙体之前者乙丙自甲至乙丙之间无所不可作直线则无不可照视之而乙丙之外无乙丙体乙丁丙戊之内竟不可照视无他惟自甲至丁乙丙戊间不可作直线耳苟以曲线可以照视物非但物之前者其后者并能现明焉而无所碍也

后论曰如以上图自甲可通以曲线至己而设并可照视之则乙丙之后乙丁丙戊之内犹可照视而乙丙之体隔不能为之碍也然物之背不移光不选目不可着照视则以曲线竟不能照视也

第三题

圆尖体之底必为环使真切之数节其俱乃环而环弥离底者弥小而皆小乎底环者

解曰试观上图有甲乙丙圆尖体若犀若牛直角然而切之丁戊己庚辛壬三处题云其底甲乙为环丁戊己庚辛壬并为环又云丁戊环大于己庚己庚大于辛壬而各小于甲乙环也

论曰设甲乙底非环其体也非圆也又圆体之节于其底平离则甲乙既环丁戊己庚辛壬并为环也又甲丙二线愈就丙愈相近则其环之径愈短而环愈小也其底之犹甚大可知也

第四题

圆光体者照一般大圆体必明其半而所为影广于体者等而无尽

解曰试观后图题云甲乙光体者照丙丁前半体竟受光而后影一般广而无尽也

论者照者以直线照【在第二题】甲乙体于丙丁体者等则甲乙径于丙丁径亦等而可自甲乙丙丁间射光之直线则其前者毕明其后者毕陰也又甲丙乙丁二线平行一般近则其直出丙丁之外不克相近而相遇【几何原本解說三十四】丙丁之后既竟为 则丙丁之影无尽而于丙丁之原体广并等焉

第五题

光体大者照一小圆体必其大半明而其影有尽益近原体益大

解曰试观后图大光体甲乙照小圆体丙丁题云戊己以前大半有明而其影戊庚己尽于庚而益近原体丙丁益大矣

论曰光体所照体者等惟能照其半【在第四题】则今既光体大于所照者必照大半也又照惟以直线为【在第二题】则自甲乙体之界可射二直线于戊己受光之界今令二线出戊己之外必相遇于庚何者大光体之径甲乙大于小体之径丙丁而平行则甲丙乙己二线不为平行线使二线上加戊己纵线向大体甲戊己乙己戊两角大于两直角其外角庚戊己庚己戊小于两直角则甲戊乙己两线愈长愈相近必有相遇之处【几何原本公论十一】相遇于庚则影有尽夫戊庚己之内惟有影其外竟光则丙丁体之影渐尖而卒有尽也

第六题

光体小者照圆体者大惟照明其小半而其影益离原体益大而无尽

解曰试观后图甲乙光体小者照丙丁圆体大者题云惟其小半戊己受明而后大半 其影愈离原体愈大而无尽焉

论曰光体所照体者等惟能照其半【在第四题】今光体小则不及照其半也又甲乙体既小于丙丁体则甲乙径小于丙丁径而自甲乙界射线于丙丁界直出此二线益离甲乙益大则不克相值而其内影益远益大而并无尽也【用第五题论而反之】夫月球离地四十八万二千五百二十二余里日球离地一千五百九十一万二千三百八十二里则虽吾视觉二形一般大不可谓之等焉【在第一题】

徵日球大于地球地球大于月球皆由日月之蚀故先须明二蚀之所以然日蚀非他惟朔时月或至黄道日所恒在也则既在日之下便掩其光而吾不能见日谓日蚀也且日球者了无失光故其蚀非天下各国共有之而或一处日蚀而别处光焉或一处全蚀而他处惟蚀其半焉所见正斜异故也月蚀天下皆同盖月球并诸辰星之体本无光皆借太阳之光也地球悬九重之当中如鸡子黄在青中然惟望时月或至黄道于太阳正相对则地球障隔其光而不得照之故月失光矣且月蚀乃地影蒙之也月已出地影即复光或以为抗日非其理矣其日月蚀图设于后以便览

或问曰有卯酉时月蚀者而日月俱现地平上以为地形中隔似不如是曰春分至秋分日出地恒在卯正前故月望对酉正后秋分至春分日出恒在卯正后故月望对酉正前夫月蚀特于望望时日月何得而同现地平上乎盖其半沉半吐之际人见双形实非并现倘月蚀时日月全见地平上必月或在西始入地或在东将出地而海水影映并水土之气发浮地上现出月影此时月体实在地下为地所隔此理可试于空盂若盂底内置一钱远视之不见试令斟水满之钱不上移而宛可见焉盂边既隔吾目则吾所见非钱体乃其影耳兹岂非月在地下而景现地上之喻乎或又谓月影映水可见日影映水亦可见地上何独言月不言日日日体极大违地极远此理喻日于义不合图设于上以便览观

论日球大于地球

夫日球于地球或大或等或小焉如云大则无用辨等并小不可不辨论曰日球或小或等于地球地球之影宜无尽【在第四第六题】则必能及火木土星并二十八宿而蚀之矣然未见火木土星并二十八宿之蚀或矇之则地球影不臻其体而有尽焉既有尽则日球不可谓或小或等于地球者而必大也况地影克至三星二十八宿之体必每夜宜见蚀矇星之大半而竟不见之也此理设图于后以细玩焉

又地球之影益远地益小则日球大于地球者也【在第四题】若非益远地益小或益大或等焉则影至星而非见星之蚀必见其甚矇焉又如月在龙头其离地远如在龙尾其离地近也然月在龙头其蚀时短在龙尾其蚀时长则地影益远益小着矣

论地球大于月球

然地球大于月球何疑之耶论曰地影依前论为一尖圆体而地之半球为底之环也月球蚀时全在其尖体之内而久行其中【乃其全黑之时】则月球之径甚小于地球径也【在第三题】此以日月蚀论之若量法又可以测二形之大而较之焉今畧举是姑明其意云尔

附徐太史地圆三论

西泰子之言天地圆体也犹二五之为十也【地形之圆乃欧罗巴诸儒千年定论非窦创为是说】或疑焉作正戏别三论解之正论曰古法北极出地三十六度此自中州言耳唐人云南北相去每三百五十一里八十步而差一度宋人云自交南至于岳台六千里而差十五度此定说也夫地果平者即南北相去百亿万里其北极出地之度宜恒为三十六不能差毫末也犹山高千尺以周髀量之自此山之下稍移之平地数十里外宜恒为千尺不能差毫末也以郭若思之精辨南北测验二万里北极之差至五十度而不悟地为平体移量北极之不能

差毫末何也又因而抑札马鲁丁使其术不显何也戏论曰嵩高之下北极出地三十六度自此以北每三百五十一里八十步而差一度则嵩高之北一万八千九百六十六里正当北极之下矣近世浑天之说明即天为圆体无疑也夫天为圆体地能为平体北极又能为通差则以周髀计之北极之下自天至地才一万三千八百二十九里而已次以弧矢截圆法计之则北极之下更北行四千四百七十六里有奇而地与天俱尽也合计之即自嵩高以北二万三千四百四十里有奇而地与天俱尽也倍之则东西广南北袤各四万六千八百八十五里有奇而地与天俱尽也此三者以为可不可也别论曰扬子云主盖天桓君山诎之是也然盖天能知地平则北极不能为差故云北极之下高于中国六万里但知其说者又不能为圆天为圆天则高于中国六万里之处既与天相及矣故曰天之北极高于四周亦六万里斜倚之令天与地不相及也若言圆天而不言圆地政不足以服周髀

乾坤体义卷中

乾坤体义卷下

容较图义

万形有全体目视惟一面即面可以推全体也面从界显界从线总结曰边线邊线之最少者为三邊形多者四邊五邊乃至千万亿邊不可数尽也三邊形等度者其容积固大于三邊形不等度者四邊以上亦然而四边形容积恒大于三邊形多邊形容积恒大于少邊形恒以周线相等者驗之邊之多者莫如浑圓之体浑圓者多邊等邊试以周天度剖之则三百六十邊等也又剖度为分则二万一千六百邊等也乃至秒忽毫厘不可胜算万形愈多邊则愈大故造物者天也造天者圓也圓故无不容无不容故为天试论其槩

凡两形外周等则多邊形容积恒大于少邊形容积假如有甲乙丙三角形其邊最少就底线乙丙两平分于丁作甲丁线其甲乙甲丙两腰等丁乙丁丙又等甲丁丙角甲丁乙角皆等则甲丁线为乙丙之垂线【几何原本一卷八】次作甲戊丙丁直角形而甲戊与丁丙平行戊丙与甲丁平行视前形增一角者【一卷四又三十六】既甲丁丙甲丁乙两形等而甲丙戊与甲丁乙亦等【一卷三十四】则甲丁丙戊方形与甲乙丙三角形自相等矣以周论之其甲戊戊丙丙丁甲丁四邊皆与乙丁相等甲丙邊为其线稍长试引丙戊至己引丁甲至庚皆与甲丙甲乙线等而作庚丁己丙形与甲乙丙三角形同周则贏一甲庚己戊形故知四邊形与三邊形等周者四邊形容积必大于三邊形

凡同周四直角形其等邊者所容大于不等邊者假有直角形等邊者每邊六共二十四其中积三十六另有直角形不等邊者两邊数十两邊数二其周亦二十四与前形等周而其邊不等故中积只二十又设直角形其两邊各九其两邊各三亦与前形同周而中积二十七又设一形两邊各八两邊各四亦与前同周而中积三十二或设以两邊为七以两邊为五亦与前同周而中积三十五是知邊度渐相等则容积固渐多也

试作直角长方形令中积三十六同前形之积然周得三十与前周二十四者迥异今以此周作四邊等形则中积必大于前形

凡同周四角形其等邊等角者所容大于不等邊等角者

设甲乙丙丁不等角形从丙丁各作垂线又设引甲乙至己作戊丙己丁四角相等形【一卷三十五】与不等角形同底原相等【一卷十九又三十四】甲乙亦同戊己而乙丁及甲丙线则贏于己丁戊丙线是甲乙丙丁之周大于戊丙己丁之周试引丁己至辛与乙丁等引丙戊至庚与甲丙等而作庚丙辛丁形则多一庚戊辛己形因显四等角形大于不等角形

以上四则见方形大于长形而多邊形更大于少邊形则圓形更大于多邊形此其大畧若详

论之则另立五界說及诸形十八论于左

第一界等周形

谓两形之周大小等

第二界有法形

谓不拘三邊四邊及多邊但邊邊相等角角相等即为有法其敲邪不就规矩者为无法形

第三界求各形心

但从心作圓或形内切圓或形外切圓皆相等者即系圓与形同心

第四界求形面

谓周线内所容人目所见乃形之一面

第五界求形体

如立方立圓三乘四乘诸形乃形之全体

第一题

凡诸三角形从底线中分作垂线与顶齐高以中分线及高线作矩内直角方形必与三角形所容等

解曰有甲乙丙三角形平分乙丙于丁于庚作垂线至甲至辛作甲丁己丙及辛庚己丙直角题言直角与三角形等

先论曰甲乙丙三角形平分乙丙于丁作甲丁线次从甲作戊己线与乙丙平行又作己丙戊乙二线成直角形此直角倍大于甲丁丙己形亦倍大于甲乙丙角形【一卷四一】故甲乙丙三角形与甲丁丙己形等【一卷二十六】

次论曰作甲丁垂线而第二图丁非甲乙之平分第三图甲在方形之外皆从甲作戊己线引长之与乙丙平行成戊己丙乙方形及甲己丙丁方形而各以丙乙平分于庚作庚辛垂线视甲丁为平行亦相等【一卷三十四】其戊己丙乙倍大于辛庚丙己即倍大于三角形何者以辛庚丙己长方形分三角形底线半故【一卷三十六】

第二题

凡有法六角等形自中心到其一邊之半径线作直角形线其半径线及以形之半周线舒作直线为矩内直角长方形亦与有法形所容等

解曰有甲乙丙丁戊己法形其心庚自庚至甲乙作直角线为庚辛另作壬癸线与庚辛等作癸子与甲乙丙丁线等即半周线也题言壬癸子丑直角形与甲乙丙丁戊己形之所容等

论曰自庚到各角皆作直线皆分作三角形皆相等【一卷八】其甲乙庚三角形与甲辛辛庚二线所作矩内直角形等【以甲辛分甲乙之半故见本篇一题】若以甲乙丙丁半形之周线为癸子线以与壬癸线共作矩内直角形即与有法全形等盖此半邊三个三角形照甲乙庚形作分中垂线其矩线内直角形俱倍本三角形故

第三题

凡有法直线形与直角三邊形并设直角形傍二线一长一短其短线与有法形半径线等其长线有与有法形周线等则有法形与三邊形正等

解曰甲乙丙有法形其心丁从丁望甲乙作垂线又有丁戊己直角形其邊丁戊与法形丁戊等其戊己线又与甲乙丙之周线等题言丁戊己三角之体与甲乙丙全形等

论曰试作丁戊己庚直角形两平分于壬辛作直线与丁戊平行则丁戊辛壬直角形与甲乙丙形相等【本篇二题】何者戊辛线得甲乙丙之半周而又在丁戊矩内即与有法形全体等故也其丁戊己三角形与丁戊壬辛直角形等则丁戊己三角形与甲乙丙全形亦等

第四题

凡圓取半径线及半周线作矩内直角形其体等解曰有甲乙丙圓其半径为丁乙又有丁乙戊己直角形两丁乙等半圓线与戊乙等题言甲乙丙所容与丁乙戊己直角形所容等

论曰试以乙戊引长到庚令庚戊与乙戊等则乙庚与圓周全等次从丁望庚作直线既丁乙庚三角形之地与全圓地相等【在圓书一题】而丁乙戊己又与丁乙庚三角形等【本篇四又一卷四十注】则丁乙戊己自与全圓体等

第五题

凡直角三邊形任将一锐角于对邊作一直线分之其对邊线之全与近直角之分之比例大于全锐角与所分内銳角之比例

解曰有甲乙丙直角三邊形丙为直角从甲銳角望所对丙乙邊任作甲丁线题言丙乙线与丙丁线之比例大于乙甲丙角与丁甲丙角之比例

论曰甲丁线大于甲丙而小于甲乙【一卷十九】若以甲为心以丁为界作半规必分甲己线于乙之内而透甲戊线于丙之外其甲乙丁三角形与甲己丁三角形之比例大于甲丁丙三角形与甲丁戊之比例何者一为甲乙丁大形与甲己丁小形比一为甲丁丙小形与甲丁戊大形比也则更之乙甲丁形与丁甲丙形之比例大于己甲丁形与丁甲戊形之比例【五卷二十七】合之则乙甲丙形与丁甲丙形即是乙丁线与丁丙线之比例【形之比例与底线之比例相等在六卷一】固大于甲己戊形与甲丁戊形之比例其甲己戊圓分与甲丁戊圓分之比例原若己甲戊角与丁甲戊角之比例【六卷三十三系】则乙丙线与丁丙线之比例大于乙甲丙角与丁甲丙角之比例也

第六题

凡直线有法形数端但周相等者多邊形必大于少邊形

解曰设直线有法形二为甲乙丙为丁戊己其圓周等而甲乙丙形之邊多于丁戊己【不拘四邊六邊虽十邊与十一二邊皆同此论】题言甲乙丙之体大于丁戊己之体

论曰试于两形外各作一圓而从心望一邊作庚壬作辛癸两垂线平分乙丙于壬分戊己于癸【三卷三】其甲乙丙形多邊者与丁戊己形少邊者外周既等而以乙丙求周六而遍以戊己求周四而徧则乙丙邊固小于戊己邊而乙壬半线亦小于戊癸半线矣兹截癸子与壬乙等而作辛子线又作辛戊辛己及庚丙庚乙诸线次第论之其己丁戊圓内各切线等即匀分各邊俱等而全形邊所倍于戊己一邊数与全圓切分所倍于戊己切分地亦等则甲乙丙内形全邊所倍于乙丙一邊与其全圓切分所倍于乙丙切分不俱等乎其戊己圓切分与戊丁己全圓之切分若戊辛己角之与全形四直角【六卷三十三题之系】则以平理推之移戊己邊于甲乙丙全邊亦若戊辛己角之于四直角也而甲乙丙内形周与乙丙一邊犹甲乙丙诸切圓与乙丙界之一切圓亦犹四直角之与庚乙丙角也【六卷三十三之二系】则又以平理推戊己与乙丙即戊癸与乙壬而乙壬即是癸子又以平理推而戊辛己角与乙庚丙角亦若戊辛癸之与乙庚壬也【五卷六五】夫戊癸与癸子之比例原大于戊辛癸角与子辛癸角之比例【本篇五】则戊辛癸与乙庚壬之比例大于癸辛戊与癸辛子之比例【五卷十三】而癸辛子角大于壬庚乙角【五卷十】其辛癸子与庚壬乙皆系直角而辛子癸角明小于庚乙壬角【一卷三十二】令移壬乙庚角于癸子上而作癸子丑角则其线必透癸辛到丑其庚壬乙三角形之壬与乙两角等于丑癸子三角形之癸子两角而乙壬邊亦等于子癸邊则丑癸线亦等于庚壬线而庚壬实赢于辛癸【一卷二十六】今以庚壬

线及甲乙丙半周线作矩内直角形必大于辛癸线及丁戊己半周线所作矩内直角形也【

本篇二】然则多邊直线形之所容岂不大于等周少邊直线形之所容乎

第七题

有三角形其邊不等于一邊之上另作兩邊等三角形与先形等周

解曰有甲乙丙三角形其甲乙大于丙乙兩邊不等欲于甲丙上另作三角形与甲乙丙周等兩邊又等其法作丁戊线与甲乙乙丙合线等兩平分于己甲乙乙丙兩邊并既大于甲丙邊【一卷十】则丁己己戊兩邊并亦大于甲丙而丁己己戊甲丙可作三角形矣【一卷三十二】以作甲庚丙得所求盖庚甲庚丙自相等而甲丙同邊则二形之周等而甲庚丙与甲乙丙为兩邊等之三角形【此庚防必在甲乙线外若在甲乙邊上遇辛则辛丙线小于辛乙乙丙合线即不得同周】

第八题

有三角形二等周等底其一兩邊等其一兩邊不等其等邊所容必多于不等邊所容

解曰有甲乙丙形其甲乙邊大于乙丙令于甲丙上更作甲丁丙三角形与甲乙丙等周【本篇七】而丁甲丁丙兩腰等亦与甲乙乙丙合线等题言甲丁丙角形大于甲乙丙

论曰试引甲丁至戊令丁戊与丁甲等亦与丁丙等又作丁乙乙戊线夫甲乙乙戊合线既大于甲戊即大于甲丁丁丙合线亦大于甲乙乙丙合线此兩率者令減一甲乙则乙戊大于乙丙而丁戊乙三角形之丁戊丁乙兩邊与丁丙乙三角形之丁丙丁乙兩邊等其乙戊底大于乙丙底则戊丁乙角大于丙丁乙角而戊丁乙角逾戊丁丙角之半【一卷三十二】令别作戊丁己角与丁甲丙角等则丁己线在丁乙之上而与甲丙平行【一卷二十八】又令引长丁己与甲乙相遇而作己丙线聯之其甲丁丙甲己丙既在兩平行之内又同底是三角形相等也【六卷一】因显甲己丙大于甲乙丙而甲丁丙兩边等三角形必大于等周之甲乙丙矣【问戊丁乙角何以逾戊丁丙角之半曰丁甲丙与丁丙甲兩角等而戊丁丙为其外角凡外角必兼兩内角故也】

第九题

相似直角三邊形并对直角之兩 线为一直线以作直角方形又以兩相当之直线四并二直线各作直角方形其容等

解曰有甲乙丙及丁戊己三角形二相似其乙戊两角为直角而甲与丁丙与己角各相等甲丙与丁己相当甲乙与丁戊相当题言并甲丙丁己为一直线于上作直角方形与并甲乙丁戊作直线及并乙丙戊己作直线各于其上作直形方形两并等

论曰引长丁戊至庚令戊庚与甲乙同度次从庚作线与戊己平行又引丁己长之令相遇于辛从己作己壬线与戊庚平行【一卷二十九】则己壬辛之角形与丁戊己相似而丁戊己与甲乙丙相似矣【一卷三十二】何者己壬辛角与庚角等庚角与丁戊己角等己角又与乙角等而辛角与丁己戊角及丙角俱等壬己辛角与甲角亦等【一卷三十四】又己壬遣与戊庚相等则亦与甲乙相等而壬辛与乙丙己辛与甲丙俱相等【一卷二十六】故丁辛线兼丁己甲丙之度丁庚线兼丁戊甲乙之度而庚辛亦兼戊己乙丙之度庚壬即戊己也【一卷三十四】然则丁辛上直角方形与丁庚及庚辛上两直角方形并自相等矣

第十题

有三角形二其底不等而腰等求于两底上另作相似三角形二而等周其两腰各自相等

解曰甲乙丙丁不等两底上有甲戊乙及丙己丁三角形二其戊甲戊乙腰与己丙己丁腰俱相等若甲乙大于丙丁者则戊角大于己角【一卷二十五】而两三角形不相似求于两底上各作三角形相似而两腰各相等其周亦等

法曰作庚辛线与甲戊戊乙丙己己丁四线等而分之于壬令庚壬与壬辛之比例若甲乙与丙丁【六卷十】甲乙既大于丙丁则庚壬亦大于壬辛而平分庚壬于癸平分壬辛于子庚壬与壬辛既若甲乙与丙丁则合之而庚辛之视壬辛若甲乙丙丁并之视丙丁矣【五卷】夫庚辛并既大于甲乙丙丁并【两邊必大于一邊在一卷二十】则壬辛大于丙丁而庚壬大于甲乙也【五卷十四】甲乙庚癸癸壬三线每二线必大于一线而丙丁壬子子辛亦然令于甲乙上用庚癸癸壬线作甲丑乙三角形为两腰等而其周在甲戊乙形之外【以戊甲戊乙得庚辛之半而庚壬之度过之故】于丙丁上用壬子子辛线作丙寅丁三角形亦两腰等而其周在丙己丁之内【己丙己丁亦得庚壬之半而壬辛之度不及故俱一卷二十二】

论曰并甲戊戊乙丙己己丁四线之度既与并甲丑丑乙丙己己丁四线之度相等则甲丑乙丙寅丁两形自与甲戊乙丙己丁两形同周而其两腰亦自相同至于两形相似何也甲乙与丙丁若庚壬与辛壬而減半之庚壬与壬子【五卷十五】又若丑甲与寅丙丑乙与寅丁也则更之而甲乙与甲丑若丙丁与丙寅而甲丑与丑乙若丙寅与寅丁是两形为同邊之比例自相似【六卷五】

第十一题

有大小两底令作相似平腰三角形相并其所容必大于不相似之两三角形相并其底同其周同又四腰俱同而不相似形并必小于相似形并

解曰甲丙丙戊两底上设有甲乙丙及丙丁戊两三角形而甲乙乙丙丙丁丁戊四线俱等令于两底上依前题别作甲己丙及丙庚戊两形相似而与前两三角形相并者等周题言甲己丙丙庚戊并大于甲乙丙丙丁戊并

论曰将甲丙丙戊作一直线而甲丙底大于丙戊底乃从己过乙作己壬线两分甲丙于壬又从丁过庚作丁辛线两分丙戊于辛其甲己乙三角形之甲己己乙两边与乙己丙三角形之己丙己乙两边等而甲乙乙丙两底又等则甲己乙角与丙己乙角亦等【一卷八】又甲己壬三角形之甲己己壬两边与丙己壬三角形之丙己己壬两边等则甲己壬角与丙己壬角等而甲壬壬丙之两底亦等【一卷四】壬之左右皆直角因显丙辛辛戊亦等而辛之左右角亦直角矣次引丁辛至癸令辛癸与丁辛同度而从癸过丙作癸丑直线则丁丙辛三角形之丁辛辛丙两边与辛癸丙三角形之辛癸辛丙两边等而辛之上下角亦等为直角丁丙丙癸两底等而丁丙辛角与癸丙辛角俱等【一卷四】丁丙辛角既大于庚丙辛角而庚丙辛角相似与己丙壬角即相等【一卷五】而丁丙辛即癸丙辛总大于己丙壬其癸丙辛角等于对角之丑丙壬【一卷十五】是丑丙壬亦大于己丙壬而引癸丑线当在于丙己之外也若夫癸丙丙乙二线涵癸丙乙角向壬试作癸乙线以分壬丙于子而并乙丙丙癸二线必大于癸乙线【一卷二十】则己丙丙庚并亦大于乙癸线何也此四形者两两相并为等周则甲乙乙丙丙丁丁戊四线并与甲己己丙丙庚庚戊四线并原相等而减半之乙丙丙丁即乙丙丙癸与己丙丙庚亦相等故也并己丙丙庚二线为一直线就线上作直角方形必大于乙癸线上之直角方形夫己丙丙庚并之直角方形与己壬庚辛并之直角方形及壬丙丙辛上之直角方形并相等【九题】而癸乙上之直角方形与乙壬并辛丁【即辛癸】上之直角方形及壬子子辛上直角方形并又自相等【九题 从子上分两对角其角等而壬与辛俱为直角相似之形令移置辛癸与乙壬之下移置壬辛为癸垂线则乙壬辛癸为股壬辛为勾乙癸为 矣】此己壬庚辛线并之直角方形及壬丙丙辛上之直角方形并明大于乙壬丁辛并之直角方形及壬子子辛上之直角方形并也此两率者每减一壬辛上直角方形则己壬庚辛共线上之直角方形大于乙壬丁辛共线上直角方形矣而已壬庚辛两线并大于乙壬丁辛两线并矣此两率者令一减乙壬一减庚辛则己乙岂不大于丁庚乎壬丙原大于丙辛【以甲丙原大于丙戊故】则己乙与壬丙矩内直角形大于丁庚与辛丙矩内直角形而乙己丙三角形为己乙壬丙矩内直角形之半何者令从壬丙作垂线与乙己平行而以乙己为底就作直角形此谓己乙壬丙矩内直角形其中积倍于己乙丙三角形反之则己乙丙角形为己乙壬丙矩形之半其丁庚丙三角形亦然乃丁庚及辛丙矩内直角形之半也则己乙丙三角形大于丁庚丙三角形而甲己丙乙甲形为丙乙己三角之倍者亦大于丙庚戊丁形为丁庚丙三角之倍者矣此两率者又每加甲乙丙与丙庚戊之三角形则甲己丙及丙庚戊之两三角形并岂不大于甲乙丙及丙丁戊之两三角形并哉

第十二题

同周形其邊数相等而等角等邊者大于不等角等邊者

先解曰有甲乙丙丁戊己多邊形与他形同周同角者较必邊邊相等乃为最大之形

论曰若谓不然先设甲乙乙丙不等邊如第一图又作甲丙线于上作等邊三角为甲庚丙形与甲乙丙等周【本篇七】则甲庚丙丁戊己形亦与甲乙丙丁戊己形等周而甲庚丙三角形必大于甲乙丙三角形【本篇八】令每加丙丁戊己角形则甲庚丙丁戊己形亦大于甲乙丙丁戊己形故知不等邊者不为最大其他如丙丁邊之类或不等者亦如此推

次解曰又设甲乙丙丁戊己等邊形与他形同周同邊者较必角角相等乃为最大之形

论曰依上论各邊俱等则甲乙丙丙丁戊为等邊三角形【邊角俱等】而甲乙乙丙与丙丁丁戊相等若谓不然而乙角可大于丁角则甲丙线必大于丙戊线【一卷二十四】试于甲丙丙戊两底上别作三角形为甲庚丙为丙辛戊如第十题相似形令与甲乙丙丙丁戊并者等周则甲庚丙并丙辛戊者大于甲乙丙并丙丁戊【本篇十一】而每加丙戊己角形则甲庚丙辛戊己必大于甲乙丙丁戊己也何得以等周等邊而不等角者为最大乎

第十三题

凡同周形惟圓形者大于众直线形有法者

解曰有甲乙丙圓形又有丁戊己多邊有法形其周等题言甲乙丙大于丁戊己

论曰庚为甲乙丙之心辛为丁戊己之心甲乙丙外另作壬乙丙癸多邊形与丁戊己相似【四卷十六注】而从壬癸切圓于甲者作半径线于庚则庚甲为壬癸垂线而分壬癸之半【三卷十八】又从辛作子丑垂线则辛丁亦分子丑之半【三卷三此设于两多邊形外作切形圓而以壬癸子丑为切圓线向心作垂线则垂线必分切线之中故說在四卷十二】两形相似其壬全角与子全角等则半之而甲壬庚角与丁子辛角亦等壬甲庚直角与子丁辛直角亦等【一卷三十二】然乙壬癸丙之周大于圓周而圓周与丁戊己形相同则是乙壬癸丙周原大于丁戊己周矣夫两形相似而壬癸邊大于子丑邊则半之而壬甲亦大于子丁又壬甲与甲庚若子丁与丁辛之比例【六卷四】而壬甲大于子丁则甲庚亦大于丁辛【五卷十四】是故取甲庚线与半圓周线以作矩内直角形其与圓地等也大于取丁辛线与丁戊己半周线以作矩内直角形其与形地等也【本篇四】系曰推此见圓形大于各等周直线形【第五题证有法形同周者多邊为大又十二题证等周及邊数之等者有法为大又本题证等周之有法形惟圓为大则圓为凡形等周者之最大】

第十四题

锐觚全形所容与锐顶至邊垂线及三分底之一矩内直角立形等

解曰有觚形不拘几面如甲乙丙丁戊底其顶已又有寅庚直角立方形者其底庚辛壬癸得甲乙丙丁戊底三之一其高庚子与觚等高题言此寅庚形与觚形所容等

论曰从立形底诸角与相对一角如子角者皆作线以成庚辛壬癸子觚形此形与寅庚形同底同高又同己甲锐觚之高既己甲形兼庚辛壬癸子觚之三【十二卷六注言两觚形同高者其所容之比例如其底底等亦等底倍亦倍】寅庚全形亦兼庚辛壬癸子觚之三【以同底同高故在十二卷七系】则寅庚全方与己甲觚等

第十五题

平面不拘几邊其全体可容浑圆切形者设直角立形其底得本形三之一其高得圆半径即相等【可容浑圆切形者必圆形与诸面相切若长广不切诸面者不在此论】

解曰有甲乙丙丁形内含戊己庚辛圆其心壬而外线甲乙切圆于戊【十一卷三题】试从戊壬割圆之半作戊己庚辛圆【圆形书一卷一题】从壬心望各切圆之防作壬戊为甲乙垂线【三卷十八】壬己为乙丙垂线壬庚为丙丁垂线壬辛为甲丁垂线别一直角立方形午子其底子丑寅癸得甲乙丙丁体三之一而其高辰子与圆半径等题言此直角立方形与甲乙丙丁全体等论曰从壬心与甲乙丙丁各角作直线即分其体为数觚形其面即为觚底而皆以壬心为觚锐顶此各觚皆以其三分底之一及至锐高之数为直角立方形皆与觚所容等【本篇十四】又并为一形即与甲乙丙丁体等亦与午子等以午子底正得甲乙全形三之一而其高分圆半径也

第十六题

圆半径及圆面三之一作直角立方形以较圆之所容等

解曰有甲乙丙浑圆其心为丁又有直角立形之戊在甲丁径及甲乙丁浑圆三之一矩内题言戊形所容与甲乙丙浑圆等

论曰若言不等谓戊大于浑圆形其较有已者合以丁为心外作庚辛壬浑圆大于甲乙丙而勿令大于戊第令或等或小以驗之而于庚辛壬内试作有法形勿切甲乙丙圆【十二卷十七】自丁心至形邊各作垂线则垂线必长于甲丁又自丁心至形各角作直线以分此形为几觚其庚辛壬法形诸直线为觚底而垂线至丁心为觚锐顶试取各觚底三之一及丁垂线

之高以作直角立形与觚等【本篇十四】则并为大直角立形亦与庚辛壬内之法形等【本篇十五】如云以甲乙为高而以各觚底三之一为直角立形并为大形则必小于前形因显庚辛壬三之一大于甲乙丙三之一而戊形甲丁径及甲乙丙圆三之一内小于庚辛壬体而谓庚辛壬不大于戊形则向庚辛壬之内形尚大于戊形也

又论曰戊形小于甲乙丙浑圆体者其较为已试从丁心再作癸子丑圆小于甲乙丙而勿令小于戊或大或等者以验之于甲乙丙圆内作有法形不令切癸子丑【十二卷十七】而徙丁至甲乙丙各面为垂线此垂线大于丁癸之半径又从丁向法形诸角作直线以分此形为数觚以形之各面为觚底庚辛为觚锐顶而取觚底三之一及底至丁之垂线以作直角立形与觚等若使以甲丁为高而以各觚三之一为底以作直角立形则其形必高于前形既甲乙丙圆之面大于其内形之面则圆面三之一大于内形面三之一而直角立方在甲丁高及甲乙丁面三之一固即戊体矣愈大于甲乙丁之内形矣而云癸子丑圆或等或大于戊岂癸子丑圆大于甲乙丙圆而分大于全欤则戊体不小于甲乙丙矣从后论不可为小从前论不可为大故曰等也

第十七题

圆形与平面他形之容圆者其周同其容积圆为大解曰有甲圆其心甲其半径甲乙又丙形与甲等周其周内可作诸切边圆形而从心至边为丙丁题言甲圆大于丙形

论曰甲圆外试作与丙相似形【十二卷】而从甲心至各边切处作半径垂线皆等【本篇十五有解】其一为甲乙甲圆外形大于甲圆其周面亦大于丙面而甲乙垂线亦大于丙垂线以甲半径为高乃以三分圆体之一作直角立方形即与甲圆形等【本篇十六】以丙丁线为高而以三分丙形之一作直角立方形亦与丙形等而甲之立方固大于丙之立方【本篇十五】则甲圆与丙形虽同周而甲圆所容为大矣

第十八题

凡浑圆形与圆外圆角形等周者浑圆形必大于圆角形

解曰有甲乙丙丁圆外作戊己庚辛等法形率以四数相偶若八面十二面十六面二十面及二十四二十八之类等边等角近于圆形者又作戊壬过心线为枢以转甲乙丙圆及戊己庚辛法形使平面旋为立圆之体则其形为圆外圆角之形而角与边周遭皆等【圆书一卷二十二及二十七】又有浑圆形寅与圆角形等周题言寅圆大于圆角形

论曰圆角外形既大于内之甲乙丙圆形则寅圆亦大于甲乙丙圆寅圆之半径亦大于甲乙丙圆之半径也夫浑圆中剖是为过心最大之圆此过心大圆之面恒得浑体四分之一【圆

书一卷三十一题】令倍寅径以作卯辰径其圆面四倍大于寅之圆面【此专以圆面相较也卯辰径既倍寅径则卯辰圆固四倍于寅圆以圆与圆为径与径再加之比例故也在六卷附一增题】则卯辰圆与寅浑圆等【此卯辰圆为欲见角故画作扁圆实正圆也】次作未申圆与卯辰等作未酉申圆角形而取寅半径为酉戌之高又于卯辰上亦作卯巳辰圆角形而取甲乙丙圆半径为巳午之高两圆体等而未酉申圆角形高于卯巳辰圆角形则亦大于卯巳辰圆角形【圆角形同底之比例若其高之比例在十二卷十四题】夫割寅浑圆之中半以为底【即过心大圆也】而以其半径之高为圆角形恒得寅浑圆四分之一【此旋转所成尖顶半圆形非只论其一面也在圆书一卷三十二题】则是一寅圆恒兼四圆角之形而未申圆原四倍大于寅圆则未酉申圆角形固与寅之浑圆形等矣【圆角形同高之比例若其底之比例故也在十二卷十一题】其卯巳辰圆角形底原等戊己庚形之面【戊己庚之面与寅圆之面等故】而巳午之高亦等于甲圆半径即戊己庚辛角形自与卯巳辰圆角形等【圆书一卷二十九题论凡圆外有圆角形如甲乙丙外有戊己庚形者以圆体过心大圆为底而以圆半径为高旋作圆角形即与圆外诸圆各等】卯巳辰圆角形既小于未酉申圆角形而戊己庚辛壬癸子丑形宁大于同周之寅乎

乾坤体义卷下